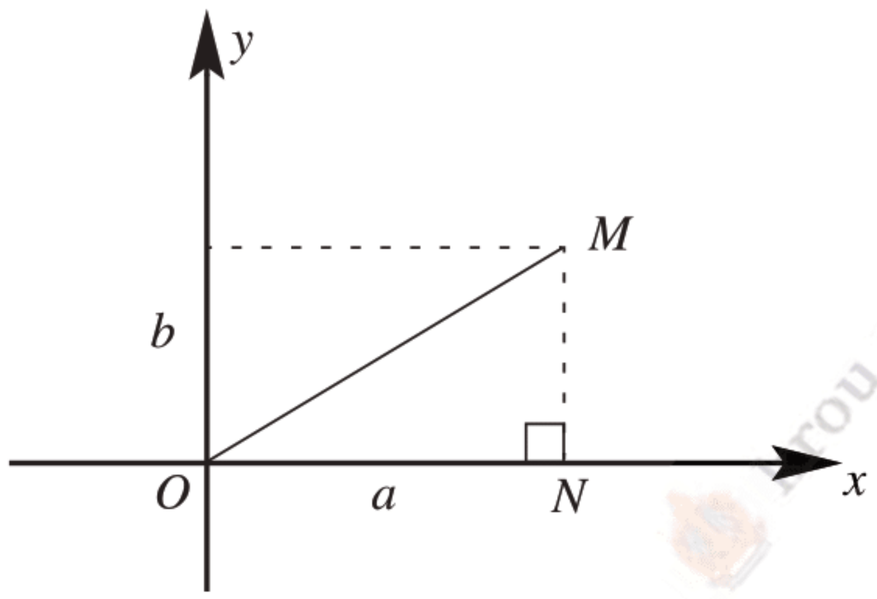
មេរៀនទី 2

ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

1. ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ និងចំណុច M ជារូបភាពនៃ z ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (xoy) ។ OM ជាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច យើងនឹងគណនាម៉ូឌុលនេះ ។

តាមរូបភាពខាងក្រោម យើងឃើញថាត្រីកោណ OMN កែងត្រង់ N ។



តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ គេបាន

$$OM^2 = ON^2 + NM^2$$

$$= a^2 + b^2$$

ដូចនេះ $OM = \sqrt{a^2 + b^2}$ ។

គេតាងម៉ូឌុលនៃ z ដោយ $|z|$ ហើយគេកំណត់សរសេរ $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ។

ឧទាហរណ៍ បើចំនួនកុំផ្លិច $z = 4 - 3i$ គេបាន $|z| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$ ។

សម្គាល់ $|a + bi|$ ជាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $a + bi$ ។

លំហាត់គំរូ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 - 2i$ និង $z_2 = -4i$ គណនា $|z_1|$ និង $|z_2|$ ។

ចម្លើយ $|z_1| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$

$|z_2| = \sqrt{O^2 + (-4)^2} = 4$ ។

វត្ថុបំណង

- គណនាម៉ូឌុលនិងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច
- ស្គាល់ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច
- គណនាផលគុណនិងផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិចដែលមានទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
- កំណត់រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z តាមបំណែងវិល ។

youtube.com/moeys
facebook.com/MoEYS
www.moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $2+i2\sqrt{3}$ និង $-1-i$ ។

លក្ខណៈម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=3-4i$ គណនា $|z|$, $|\bar{z}|$ និង $|-z|$ ។

$$z=3-4i \Rightarrow |z| = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5$$

$$\bar{z}=3+4i \Rightarrow |\bar{z}| = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = 5$$

$$-z=-3+4i \Rightarrow |-z| = \sqrt{(-3)^2+4^2} = \sqrt{9+16} = 5 \text{ ។}$$

សន្និដ្ឋាន បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z| = |\bar{z}|$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=2-i$ គណនា $|z|^2$ និង $z\cdot\bar{z}$ ។

$z=2-i$ គេបាន $\bar{z}=2+i$

$$z=2-i \Rightarrow |z| = \sqrt{2^2+(-1)^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$|z|^2 = (\sqrt{5})^2 = 5$$

$$z\cdot\bar{z} = (2-i)(2+i) = 4+1 = 5 \text{ ។}$$

សន្និដ្ឋាន បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z|^2 = z\cdot\bar{z}$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 គណនា $|z_1|\cdot|z_2|$ និង $|z_1\cdot z_2|$ បើ $z_1=1-i$ និង $z_2=2+i$ ។

$$z_1=1-i \Rightarrow |z_1| = \sqrt{1^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$$

$z_2=2+i \Rightarrow |z_2| = \sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$ គេបាន $|z_1|\cdot|z_2| = \sqrt{2}\times\sqrt{5} = \sqrt{10}$ ។

$$z_1\cdot z_2 = (1-i)(2+i)$$

$= 2+i-2i-i^2$ ដោយ $i^2=-1$

$= 3-i$

$$|z_1\cdot z_2| = \sqrt{3^2+(-1)^2} = \sqrt{10} \text{ ។}$$

សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z_1\cdot z_2| = |z_1|\cdot|z_2|$ ។

ឧទាហរណ៍ 4 គណនា $\dfrac{|z_1|}{|z_2|}$ និង $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right|$ បើគេឱ្យ $z_1 = 3+i$ និង $z_2 = 1-i$ ។

$z_1 = 3+i \Rightarrow |z_1| = \sqrt{3^2+1^1} = \sqrt{10}$

$z_2 = 1-i \Rightarrow |z_2| = \sqrt{1^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$

គេបាន $\dfrac{|z_1|}{|z_2|} = \dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}} = \sqrt{5}$ ។

$\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{3+i}{1-i} = \dfrac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \dfrac{3+3i+i+i^2}{1+1} = \dfrac{2+4i}{2} = 1+2i$

គេបាន $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$ ។

សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច គេបាន $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}$ ។

ឧទាហរណ៍ 5 គណនា $|z_1|+|z_2|$ និង $|z_1+z_2|$ បើគេដឹងថា $z_1 = 3-4i$ និង $z_2 = -1-i\sqrt{3}$ ។

$z_1 = 3-4i \Rightarrow |z_1| = \sqrt{3^2+(-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5$

$z_2 = -1+-i\sqrt{3} \Rightarrow |z_2| = \sqrt{(-1)^2+(-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$

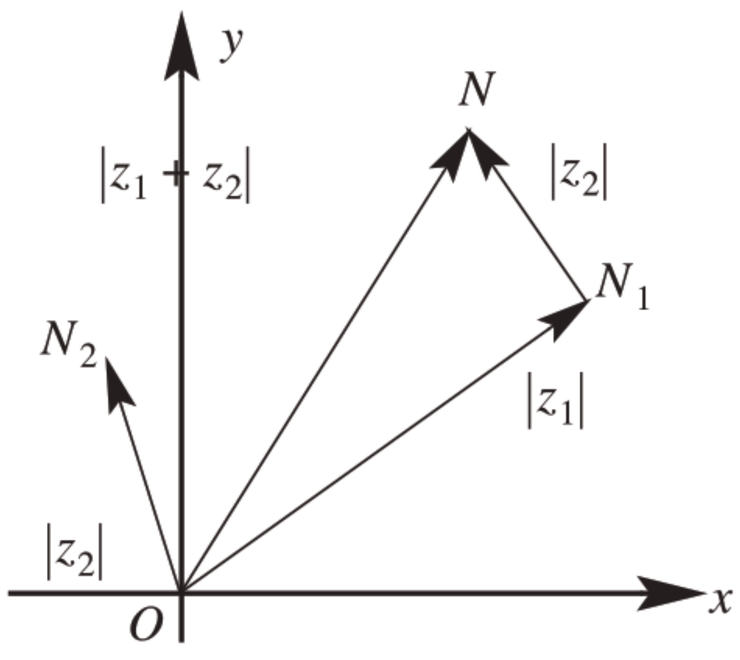
គេបាន $|z_1|+|z_2| = 5+2 = 7$ ។

$z_1+z_2 = 3-4i+(-1-i\sqrt{3}) = 2+(-4-\sqrt{3})i$

$|z_1+z_2| = \sqrt{4+(-4-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+16+8\sqrt{3}+3} = \sqrt{23+8\sqrt{3}} < 7$ ។

សន្និដ្ឋាន បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិចនោះ គេបាន $|z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$ ។

ម្យ៉ាងទៀត គេអាចបកស្រាយតាមន័យធរណីមាត្រ :
គេមានចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ដែលមានរូបភាពរៀងគ្នា N_1 និង N_2 ។ N ជាចំណុចដែលកំណត់ដោយ $\overrightarrow{N_1N} = \overrightarrow{ON_2}$ (រូបខាងស្តាំ)



$ON_1 = |z_1|$ និង $N_1N = ON_2 = |z_2|$ ។

N ជារូបភាពនៃ z_1+z_2 ហើយ $ON = |z_1+z_2|$

តាមវិសមភាពក្នុងត្រីកោណ ON_1N គេបាន $ON \le ON_1+N_1N$

ដូចនេះ $|z_1+z_2| \le |z_1|+|z_1|$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 1 បង្ហាញថា $|z| = |\bar{z}| = |-z|$ និង $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ បើគេឱ្យចំនួនកុំផ្ទិច $z = -1 + i\sqrt{3}$ ។

ចម្លើយ $z = -1 + i\sqrt{3}$ គេបាន $\bar{z} = -1 - i\sqrt{3}$ និង $-z = 1 - i\sqrt{3}$

$$= -1 + i\sqrt{3} \Rightarrow |z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

$$\bar{z} = -1 - i\sqrt{3} \Rightarrow |\bar{z}| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

$$-z = 1 - i\sqrt{3} \Rightarrow |-z| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $|z| = |\bar{z}| = |-z|$ ។

$|z|^2 = 2^2 = 4$ ហើយ $z \cdot \bar{z} = (-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3}) = (-1)^2 - (i\sqrt{3})^2 = 4$

ដូចនេះ $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេមានចំនួនកុំផ្ទិច $z_1 = -1 + 2i$ និង $z_2 = 1 + i$ ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា :

ក. $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ ខ. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ គ. $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$ ។

ចម្លើយ ក. $z_1 = -1 + 2i \Rightarrow |z_1| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

$z_2 = 1 + i \Rightarrow |z_2| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

គេបាន $|z_1| \cdot |z_2| = \sqrt{5} \times \sqrt{2} = \sqrt{10}$ (1)

$z_1 z_2 = (-1 + 2i)(1 + i) = -1 - i + 2i + 2i^2$

$= -3 + i$

$|z_1 z_2| = \sqrt{(-3)^2 + 1^2} = \sqrt{10}$ (2)

ដូចនេះ តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) $\Rightarrow |z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ ។

ខ. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(-1 + 2i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-1 + i + 2i - 2i^2}{1 + 1} = \frac{1 + 3i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$ ។

គេបាន $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ (1)

$\frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$ (2)

ដូចនេះ តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) $\Rightarrow \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

គ. $z_1 + z_2 = -1 + 2i + (1 + i) = 3i$

$|z_1 + z_2| = \sqrt{0^2 + 3^3} = 3$ (1)

$|z_1| + |z_2| = \sqrt{5} + \sqrt{2} > 3$ (2)

ដូចនេះ តាមទំនាក់ទំនង (1) និង (2) $\Rightarrow |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = 2 - i$ ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $|z| = |\bar{z}| = |-z|$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 2 + i$ និង $z_2 = -1 - i$ ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា :

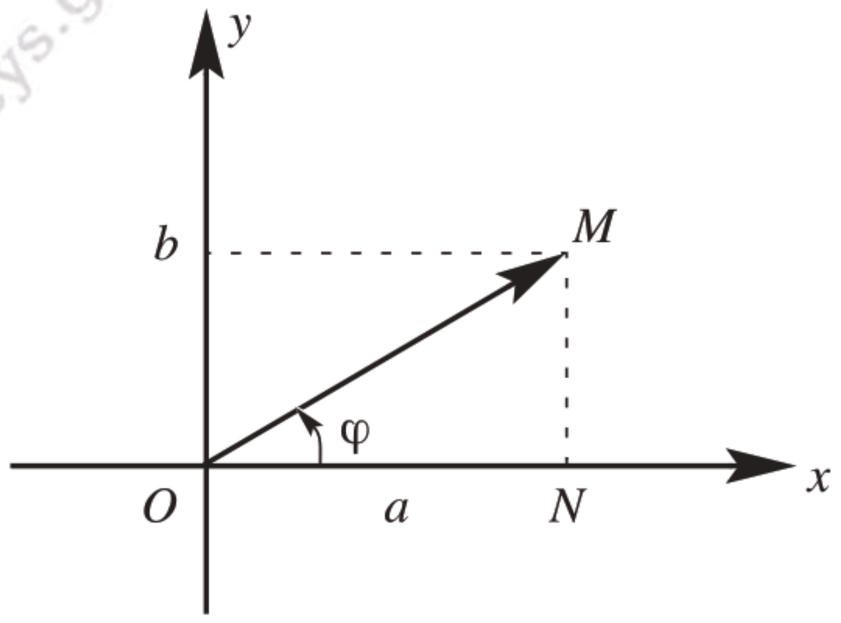
ក. $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$

ខ. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

គ. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ ។

2. អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។ តាងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃ z ។ មុំដែលកំណត់ដោយ $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM})$ ហៅថា អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច z ។ យើងតាង φ ឬ $\arg z$ ជា អាគុយម៉ង់នៃ z នេះ ។



$\arg z = \varphi + 2k\pi \quad , \ k \in \mathbb{Z}$

N ជាចំណោលកែងនៃចំណុច M លើអ័ក្សពិត (ox) ក្នុងត្រីកោណកែង OMN កែងត្រង់ N គេបាន :

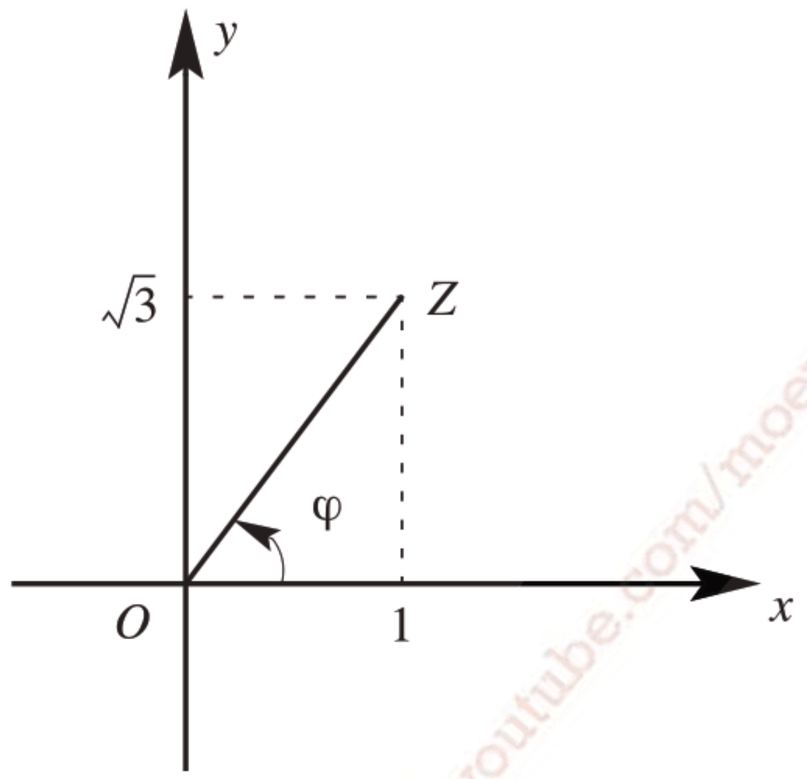
$\cos\varphi = \frac{a}{r}$ ហើយ $\sin\varphi = \frac{b}{r}$ ដែល $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ជាម៉ូឌុលនៃ z ។

ដូចនេះ ដើម្បីរកអាគុយម៉ង់នៃ z យើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

$$\begin{cases} \cos\varphi = \frac{a}{r} \\ \sin\varphi = \frac{b}{r} \end{cases}$$ ដែល $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ ។

facebook.com/khmoeys.gov.kh
youtube.com/moeys
khou.moeys

ឧទាហរណ៍ 1 រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = 1 + i\sqrt{3}$ ។



$z = 1 + i\sqrt{3}$ ដែល $a = 1$ និង $b = \sqrt{3}$

គេបាន $r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$

$\cos\varphi = \frac{a}{r} = \frac{1}{2}$ ហើយ $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ហេតុនេះអាគុយម៉ង់ $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ។

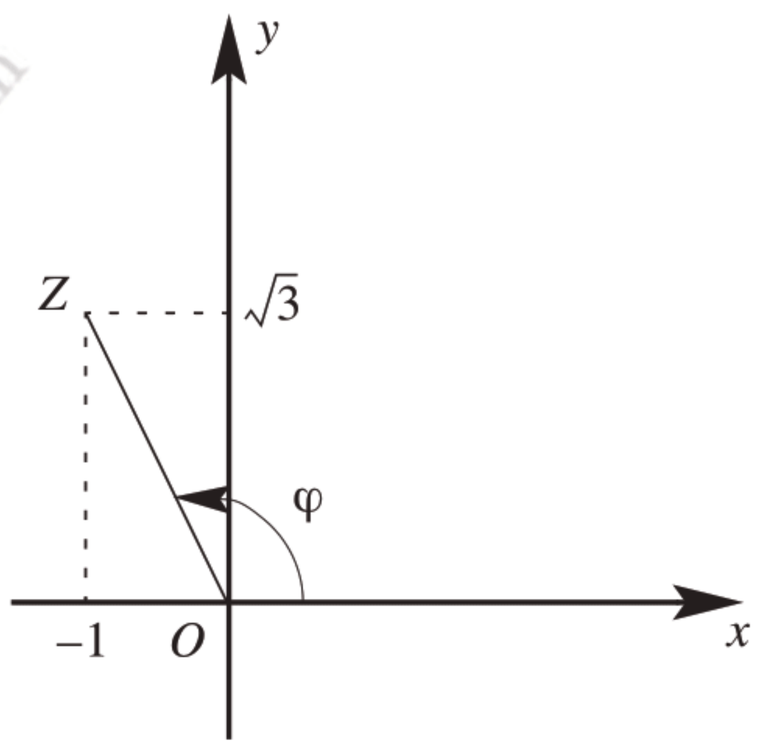
ឧទាហរណ៍ 2 រកអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = -1 + i\sqrt{3}$ ។

$z = -1 + i\sqrt{3}$ ដែល $a = -1$ និង $b = \sqrt{3}$ គេបាន $r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$

$\cos\varphi = \frac{a}{r} = -\frac{1}{2}$ ហើយ $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ យើង

ឃើញថាក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ $\cos\varphi = -\frac{1}{2} < 0$ និង

$\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$ ត្រូវស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី 2 ។



ហេតុនេះ $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = \cos a - i\sin a$ គណនាអាគុយម៉ង់នៃ z ។

ចម្លើយ $z = \cos a - i\sin a$ មាន

$r = \sqrt{(\cos a)^2 + (-\sin a)^2} = 1$ ។

$\cos\varphi = \cos a$ និង $\sin\varphi = -\sin a$

ព្រោះ $\cos\alpha = \cos(-\alpha)$ និង $\sin\alpha = \sin(-a)$

ដូចនេះ $\varphi = -a + 2k\pi \ , \ k \in \mathbb{Z}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌ $|z - 5i| = 3$ ។ រកចំនួនកុំផ្លិច z ដែលមានអាគុយម៉ង់វិជ្ជមានតូចបំផុត ។

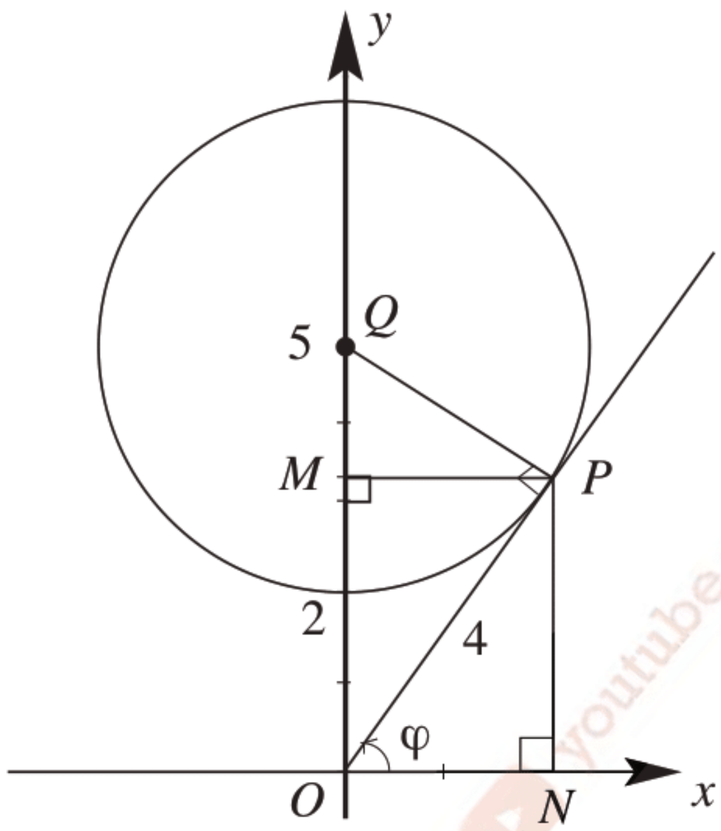
facebook.com/groups/...
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចម្លើយ តាងចំនួនកុំផ្លិច $z = x + yi$

គេបាន $|x + yi - 5i| = 3 \Leftrightarrow |x + (y-5)i| = 3$

$$\sqrt{x^2 + (y-5)^2} = 3$$

$x^2 + (y-5)^2 = 9$ ជារង្វង់ដែលមានផ្ចិត $(0,\ 5)$ និងកាំស្មើនឹង 3 ។



ដើម្បីរកចំណុចតាងឱ្យចំនួនកុំផ្លិច z ដែលមានអាគុយម៉ង់វិជ្ជមានតូចបំផុត យើងត្រូវគូសបន្ទាត់ប៉ះ OP ទៅនឹងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត $(0,\ 5)$ និងកាំស្មើនឹង 3 ។

តាង Q ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ ។ តាមចំណុចប៉ះ P គូសចំណោលកែងលើអ័ក្ស (ox) ត្រង់ N និងលើអ័ក្ស (oy) ត្រង់ M (រូបខាងលើ) ។

ក្នុងត្រីកោណកែង MPQ កែងត្រង់ M គេបាន $MP^2 = 9 - QM^2$ (1)

ក្នុងត្រីកោណកែង MPO កែងត្រង់ M គេបាន $MP^2 = 16 - MO^2$ (2)

តាម (1) និង (2) : $9 - QM^2 = 16 - MO^2$

$$MO^2 - QM^2 = 7 \quad (3)$$

ដោយ $QM + MO = 5 \Rightarrow MO = 5 - QM$

សមីការ (3) អាចសរសេរ $(5 - QM)^2 - QM^2 = 7$

$$25 - 10QM + QM^2 - QM^2 = 7$$

$$10QM = 18 \Rightarrow QM = \frac{9}{5}$$

$$MP^2 = 9 - QM^2 = 9 - \left(\frac{9}{5}\right)^2 = 9 - \frac{81}{25} = \frac{144}{25} \Rightarrow MP = \sqrt{\frac{144}{25}} = \frac{12}{5} \text{ ។}$$

$ON = MP = \frac{12}{5}$ ហើយ $OM = OQ - QM = 5 - \frac{9}{5} = \frac{16}{5}$ ។

ដូចនេះ ចំណុច $P\left(\frac{12}{5},\ \frac{16}{5}\right)$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = \frac{12}{5} + i\frac{16}{5}$ ដែលជាចំនួនកុំផ្លិចមានអាគុយម៉ង់វិជ្ជមានតូចបំផុត ។

ប្រតិបត្តិ គណនាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $-i$ និង $-1 + i$ ។

www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

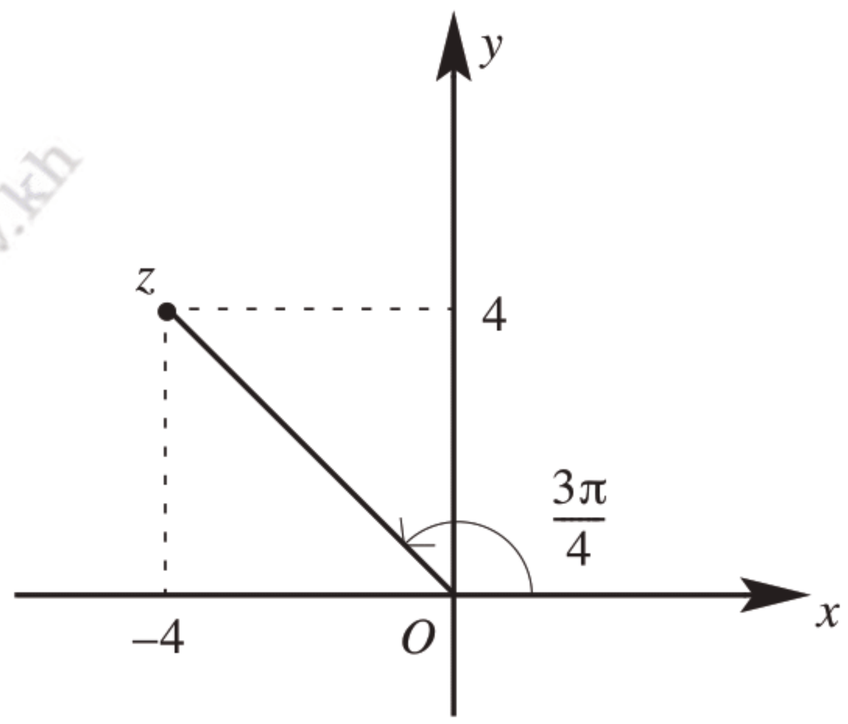
3. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

ចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ ជាទម្រង់ពីជគណិត យើងអាចសរសេរ z ទៅជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀត។ ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} \Rightarrow a = r\cos\varphi$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} \Rightarrow b = r\sin\varphi$ បើយើងជំនួសតម្លៃ $a = r\cos\varphi$ និង $b = r\sin\varphi$ ក្នុងចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ គេបាន :

$z = r\cos\varphi + ir\sin\varphi = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ហៅថាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច z ។

ជាទូទៅ ចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ អាចសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 បំប្លែងចំនួនកុំផ្លិច $-4 + 4i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។



តាង $z = -4 + 4i$ ដែល $a = -4$ និង $b = 4$

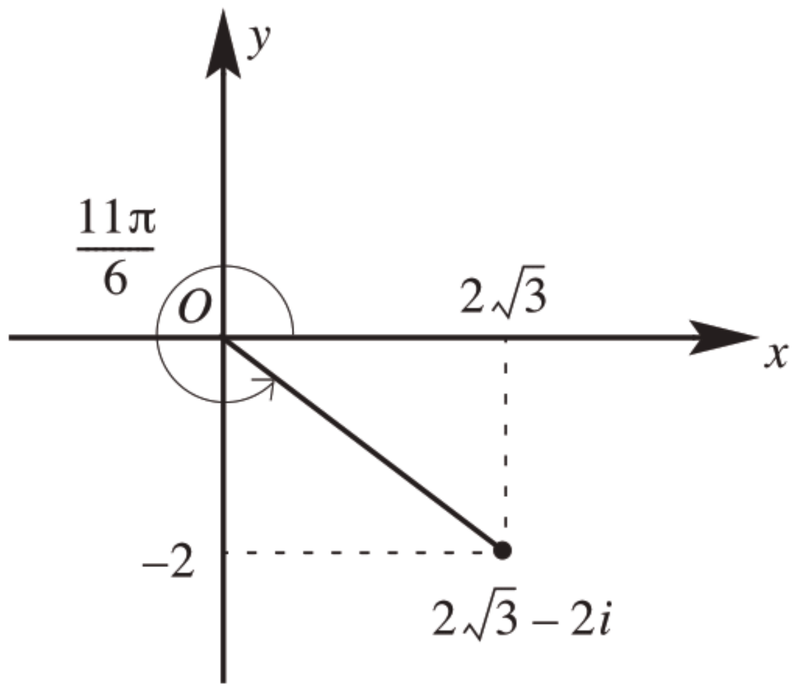
គេបាន $r = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}$ ដោយ

$\cos\varphi = \frac{a}{r} = -\frac{4}{4\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ និង

$\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ ។

ដូចនេះ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = 4\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 បំប្លែងចំនួនកុំផ្លិច $2\sqrt{3} - 2i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។



$2\sqrt{3} - 2i$ មាន $a = 2\sqrt{3}$ និង $b = -2$

គេបាន $r = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = 4$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ហើយ

$\sin\varphi = \frac{b}{r} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$

ដូចនេះ $\varphi = \frac{11\pi}{6}$ ។

facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ដូចនេះ $2\sqrt{3}-2i = 4\left(\cos\frac{11\pi}{6}+i\sin\frac{11\pi}{6}\right)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 2\cos\frac{7\pi}{4}-2i\sin\frac{\pi}{4}$ និង $z_2 = -\cos\frac{\pi}{17}+i\sin\frac{\pi}{17}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ចម្លើយ ដោយ $\cos\frac{7\pi}{4} = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ និង $-\sin\frac{\pi}{4} = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

គេបាន $z_1 = 2\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+2i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

ដូចនេះ $z_1 = 2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right]$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ដូចគ្នានេះដែរ $-\cos\frac{\pi}{17} = \cos\left(\pi-\frac{\pi}{17}\right) = \cos\frac{16\pi}{17}$ និង $\sin\frac{\pi}{17} = \sin\left(\pi-\frac{\pi}{17}\right) = \sin\frac{16\pi}{17}$

ដូចនេះ $z_2 = \cos\frac{16\pi}{17}+i\sin\frac{16\pi}{17}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = 1+\cos\varphi-i\sin\varphi$ ដែល $-\pi+2k\pi<\varphi<\pi+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។ សរសេរ z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ចម្លើយ ដោយ $1+\cos\varphi = 2\cos^2\frac{\varphi}{2}$ ហើយ $\sin\varphi = 2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2}$

គេបាន $z = 2\cos^2\frac{\varphi}{2}-i2\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\varphi}{2} = 2\cos\frac{\varphi}{2}\left(\cos\frac{\varphi}{2}-i\sin\frac{\varphi}{2}\right)$

$= 2\cos\frac{\varphi}{2}\left[\cos\left(-\frac{\varphi}{2}\right)+i\sin\left(-\frac{\varphi}{2}\right)\right]$

ដោយ $-\pi+2k\pi<\varphi<\pi+2k\pi$ នោះ $\frac{-\pi}{2}+k\pi<\frac{\varphi}{2}<\frac{\pi}{2}+k\pi$

$\Rightarrow \cos\frac{\varphi}{2}>0$, $2\cos\frac{\varphi}{2}$ ជាម៉ូឌុលនៃ z

ដូចនេះ $z = 2\cos\frac{\varphi}{2}\left[\cos\left(-\frac{\varphi}{2}\right)+i\sin\left(-\frac{\varphi}{2}\right)\right]$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ប្រតិបត្តិ បំប្លែងចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -2$ និង $z_2 = 2\sqrt{3}-2i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

4. ផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ ។

គេបាន $z_1z_2 = [r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)][r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)]$

$= r_1r_2(\cos\varphi_1+i\sin\phi_1)(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$

$= r_1r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\cos\varphi_2+i^2\sin\varphi_1\sin\varphi_2)$

$$= r_1 r_2(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2\cos\varphi_1)$$

$$= r_1 r_2[\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_2\cos\varphi_1)]$$

តែ $\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 = \cos(\varphi_1 + \varphi_2)$

$\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2 = \sin(\varphi_1 + \varphi_2)$

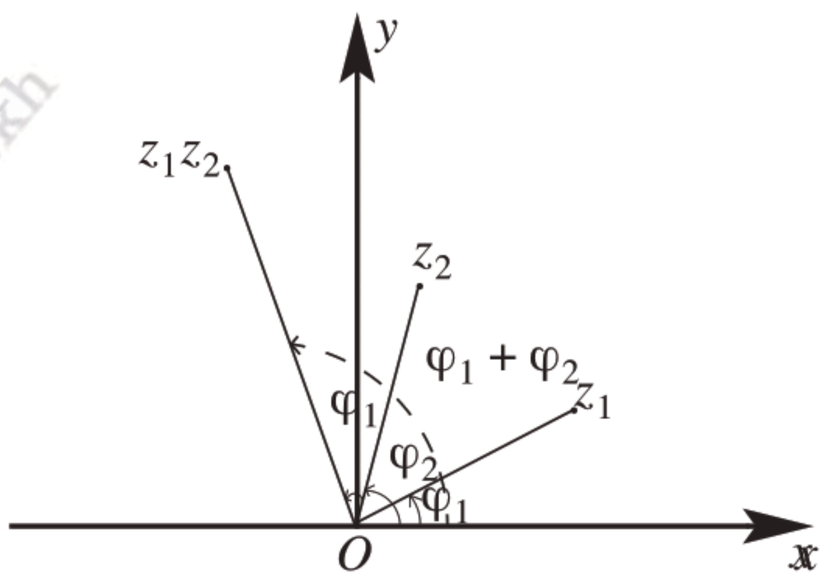
ដូចនេះ $z_1 z_2 = r_1 r_2[\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$ ។

ជាទូទៅ បើ $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$

នោះគេបាន $z_1 z_2 = r_1 r_2[\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$ ។

ន័យធរណីមាត្រនៃផលគុណចំនួនកុំផ្លិច

- $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
- $\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2$ ។



ឧទាហរណ៍ 1 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ និង $z_2 = 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$

គណនា $z_1 z_2$ ។

គេបាន $z_1 z_2 = \sqrt{2} \times 2\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{4\pi}{3}\right)\right]$

$$= 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{25\pi}{12} + i\sin\frac{25\pi}{12}\right)$$

ដូចនេះ $z_1 z_2 = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{25\pi}{12} + i\sin\frac{25\pi}{12}\right)$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{4} + i\sin\frac{11\pi}{4}\right)$ និង $z_2 = \sqrt{8}\left(\cos\frac{3\pi}{8} + i\sin\frac{3\pi}{8}\right)$

គណនា $z_1 z_2$ ។

គេបាន $z_1 z_2 = \sqrt{2} \times \sqrt{8}\left[\cos\left(\frac{11\pi}{4} + \frac{3\pi}{8}\right) + i\sin\left(\frac{11\pi}{4} + \frac{3\pi}{8}\right)\right]$

$$= 4\left(\cos\frac{25\pi}{8} + i\sin\frac{25\pi}{8}\right)$$

ដូចនេះ $z_1 z_2 = 4\left(\cos\frac{25\pi}{8} + i\sin\frac{25\pi}{8}\right)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
you.moeys

លំហាត់គំរូ 1 គេមានចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត $z_1 = 2\sqrt{3} - 2i$ និង $z_2 = -1 + i\sqrt{3}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនាផលគុណ $z_1 z_2$ ។

ចម្លើយ $z_1 = 2\sqrt{3} - 2i$ ដែល $a = 2\sqrt{3}$ និង $b = -2$ គេបាន $r = \sqrt{12+4} = 4$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ ឬ $\varphi = \frac{11\pi}{6} \Rightarrow z_1 = 2\sqrt{3} - 2i = 4\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]$ ។

$z_2 = -1 + i\sqrt{3}$ ដែល $a = -1$ និង $b = \sqrt{3}$ គេបាន $r = \sqrt{1+3} = 2$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = -\frac{1}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ ។

$$\Rightarrow z_2 = -1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) \text{ ។}$$

$$z_1 z_2 = 4 \times 2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right) + \sin\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right)\right] \text{ ។}$$

$$= 8\left(\cos\frac{3\pi}{6} + i\sin\frac{3\pi}{6}\right)$$

$$= 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$$

ដូចនេះ $z_1 z_2 = 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 + i$ និង $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$ គណនា $\cos\frac{7\pi}{12}$ និង $\sin\frac{7\pi}{12}$ ។

ចម្លើយ $z_1 = 1 + i \Rightarrow r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ។

គេបាន $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ។

$z_2 = 1 + i\sqrt{3} \Rightarrow r = \sqrt{1+3} = 2$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{1}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{\pi}{3}$ ។

គេបាន $z_2 = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ ។

$$z_1 z_2 = 2\sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}\right)\right]$$

$$= 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$$

$$= 2\sqrt{2}\cos\frac{7\pi}{12} + i\left(2\sqrt{2}\cos\frac{7\pi}{12}\right) \quad (1)$$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ម៉្យាងទៀត $z_1 z_2 = (1+i)(1+i\sqrt{3})$

$= 1 + i\sqrt{3} + i - \sqrt{3}$

$= 1 - \sqrt{3} + i(1+\sqrt{3})$ (2) ។

ប្រៀបធៀប (1) និង (2) គេអាចទាញបាន

$$2\sqrt{2}\cos\frac{7\pi}{12} = 1-\sqrt{3} \Rightarrow \cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

$$2\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{12} = 1+\sqrt{3} \Rightarrow \sin\frac{7\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

ដូចនេះ $\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ និង $\sin\frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1+i$ និង $z_2 = -1+i\sqrt{3}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ នៃ z_1 និង z_2 គណនា $z_1 z_2$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គេមាន $z_1 = 6\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ និង $z_2 = 2\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ ។ គណនា $z_1 z_2$ រួចសរសេរជាទម្រង់ $a+bi$ ។

5. ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

សង្កេតចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច z បើ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

$= (r\cos\varphi) + i(r\sin\varphi)$

គេបាន $\bar{z} = (r\cos\varphi) - i(r\sin\varphi) = r\cos(-\varphi) + i[r\sin(-\varphi)]$

ដូចនេះ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ គឺ $\bar{z} = r[\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi)]$ ។

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$ ។

គេបាន $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \times \frac{\overline{z_2}}{\overline{z_2}} = \frac{r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)}{r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)} \times \frac{r_2[\cos(-\varphi_2) + i\sin(-\varphi_2)]}{r_2[\cos(-\varphi_2) + i\sin(-\varphi_2)]}$

$= \frac{r_1 r_2[\cos\varphi_1\cos(-\varphi_2) + i\cos\varphi_1\sin(-\varphi_2) + i\sin\varphi_1\cos(-\varphi_2) + i^2\sin\varphi_1\sin(-\varphi_2)]}{r_2 r_2[\cos\varphi_2\cos(-\varphi_2) + i\cos\varphi_2\sin(-\varphi_2) + i\sin\varphi_2\cos(-\varphi_2) + i^2\sin\varphi_2\sin(-\varphi_2)]}$

$= \frac{r_1[\cos\varphi_1\cos(-\varphi_2) - \sin\varphi_1\sin(-\varphi_2) + i(\cos\varphi_1\sin(-\varphi_2) + \sin\varphi_1\cos(-\varphi_2))]}{r_2[\cos\varphi_2\cos(-\varphi_2) - \sin\varphi_2\sin(-\varphi_2) + i(\cos\varphi_2\sin(-\varphi_2) + \sin\varphi_2\cos(-\varphi_2))]}$

$= \frac{r_1[\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2)]}{r_2(\cos 0 + i\sin 0)}$

$= \frac{r_1}{r_2}[\cos(\varphi_1-\varphi_2) + i\sin(\varphi_1-\varphi_2)]$

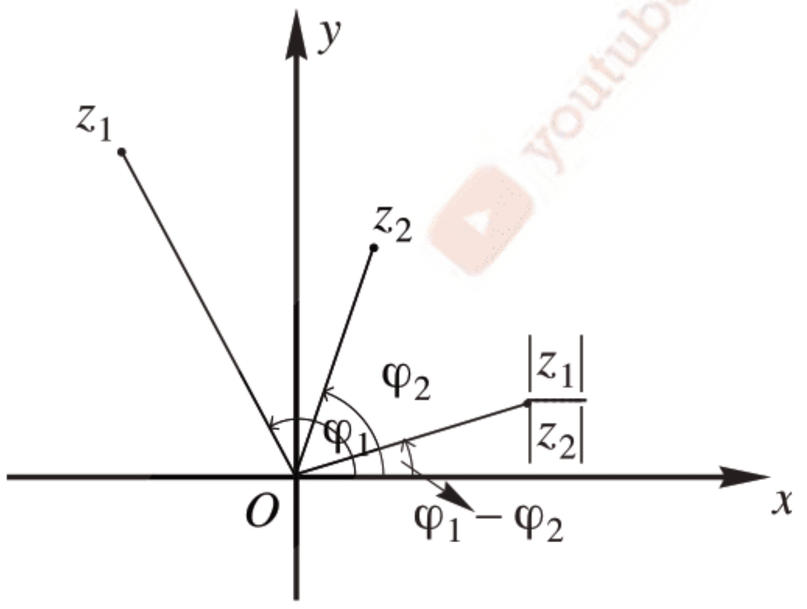
ដូចនេះ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)]$ ។

ជាទូទៅ បើគេមានចំនួនកុំផ្ទិច $z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$
ដែល $z_2 \neq 0$ នោះគេបាន $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)]$ ។

និយមន័យ

- $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

- $\arg\frac{z_1}{z_2} = \arg z_1 - \arg z_2$ ។



ឧទាហរណ៍ 1 គេមានចំនួនកុំផ្ទិច

$z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ និង $z_2 = 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$ ។

គេបាន $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)}{2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{4\pi}{3}\right)\right]$

$= \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right)\right]$

ដូចនេះ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right)\right]$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 សរសេរចំនួន $z = \frac{-1+i}{\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

តាង $z_1 = -1 + i$ និង $z_2 = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$ ។

ជំនួស $z_1 = -1 + i$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ គេបាន $r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ ។

គេបាន $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ ។

$\Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)}{\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}} = \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3}\right)\right]$

$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

ដូចនេះ $z = \frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 សរសេរចំនួន $z = \frac{1+i\sqrt{3}}{2i(\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ)}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ចម្លើយ $z = \frac{1+i\sqrt{3}}{2i(\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ)} = \frac{1+i\sqrt{3}}{2i\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{1}{i}$

តែ $i = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}$ និង $1 = \cos 2\pi + i\sin 2\pi$ ។

គេបាន $z = \frac{\cos 2\pi + i\sin 2\pi}{\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}}$

$= \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(2\pi - \frac{\pi}{2}\right)$

$= \cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}$

ដូចនេះ $z = \cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$ គណនា $\cos\frac{5\pi}{12}$ និង $\sin\frac{5\pi}{12}$ ។

ចម្លើយ $z_1 = -1 + i\sqrt{3} \Rightarrow r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = -\frac{1}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ ។

គេបាន $z_1 = -1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ ។

$z_2 = 1 + i \Rightarrow r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ។

គេបាន $z_2 = 1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

$\Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)}$

$= \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right)\right]$

$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$

$= \sqrt{2}\cos\frac{5\pi}{12} + i\sqrt{2}\sin\frac{5\pi}{12}$ (1) ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

ម៉្យាងទៀត $\frac{z_1}{z_2} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{1+i} = \frac{(-1+i\sqrt{3})(1-i)}{(1+i)(1-i)}$

$$= \frac{-1+i+i\sqrt{3}-i^2\sqrt{3}}{1+1}$$

$$= \frac{-1+\sqrt{3}}{2} + i\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) \qquad (2)\ \text{។}$$

ប្រៀបធៀប (1) និង (2) យើងអាចទាញបាន

$$\sqrt{2}\cos\frac{5\pi}{12} = \frac{-1+\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos\frac{5\pi}{12} = \frac{-1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$\sqrt{2}\sin\frac{5\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin\frac{5\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\ \text{។}$$

ដូចនេះ $\cos\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ និង $\sin\frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 គេមានចំនួន $z_1 = 6\left(\cos\frac{5\pi}{12} + i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ និង $z_2 = 5\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ ។

គណនាផលចែក $\frac{z_1}{z_2}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = i$ និង $z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនាផលចែក $\frac{z_1}{z_2}$ ។

6. បំលែងវិលដុំវិញគល់តម្រុយនៃចំនួនកុំផ្លិច

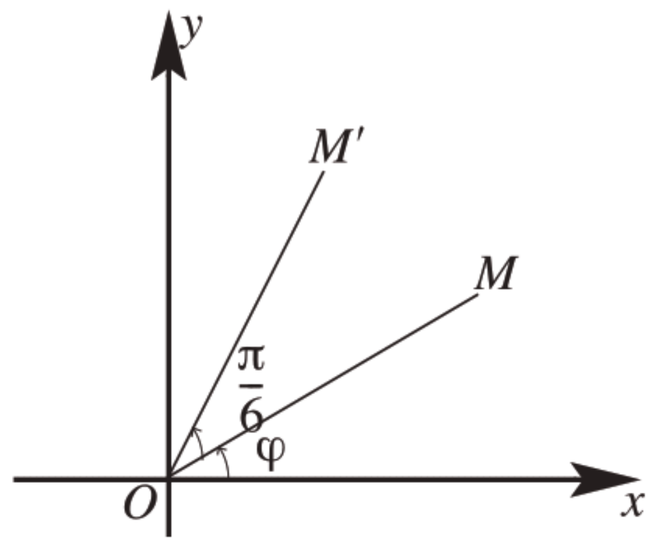
ចំនួនកុំផ្លិច $z = \cos\varphi + i\sin\varphi$ មានរូបភាពកំណត់ដោយចំណុច M ។ គេឱ្យចំណុច M ផ្លាស់ទីទៅកាន់ចំណុច M' ដែលជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z' = \left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$ ។

កំណត់ទីតាំងនៃចំណុច M'

$$z' = \left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)z$$

$$= \left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

$$= \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{6}\right)$$



ដូចនេះ ចំណុច M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច ។

$z' = \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\varphi + \frac{\pi}{6}\right)$ ដែល $(\vec{ox}, \vec{oM}) = \varphi$ ហើយ $(\vec{ox}, \vec{oM'}) = \varphi + \frac{\pi}{6}$ ។

គេថាចំណុច M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលាស់ទីដោយវិលជុំវិញគល់ O តាមមុំ $\frac{\pi}{6}$ ។

បំលាស់ទីបែបនេះហៅថា បំលែងវិលផ្ទៃត O មុំ $\frac{\pi}{6}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ មានចំនួនកុំផ្លិច $z = \cos\alpha + i\sin\alpha$

បើ $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z)$ តាមបំលែងវិលផ្ចិត O

(O ជាគល់តម្រុយ) និងមុំ α នោះ $z' = (\cos\alpha + i\sin\alpha)z$ ។

លំហាត់គំរូ 1 នៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិច xOy ចំណុច M ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = 1 + i$ និង M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z' ។ កំណត់ z' ដើម្បីឱ្យ M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ $\frac{\pi}{3}$ ។

ចម្លើយ ចំណុច M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z' = \left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$

តែ $z = 1 + i$ មាន $r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

ដោយ $\cos\varphi = \frac{a}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ និង $\sin\varphi = \frac{b}{r} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ហេតុនេះ $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ។

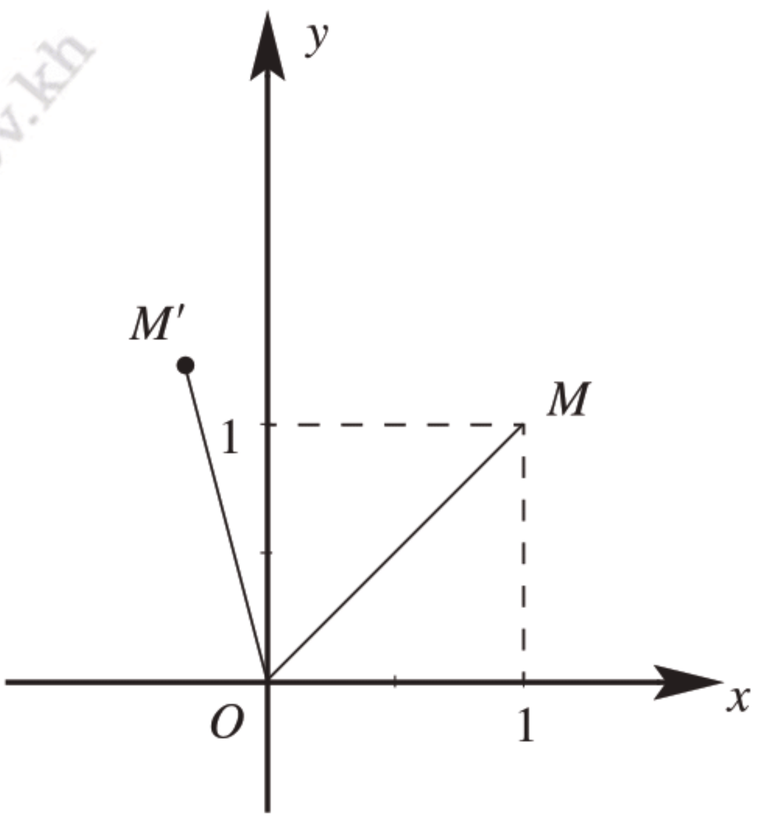
គេបាន $z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$

$$z' = \left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \sqrt{2}\left[\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right)\right]$$

$$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$$

ដូចនេះ $z' = \sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$ ។



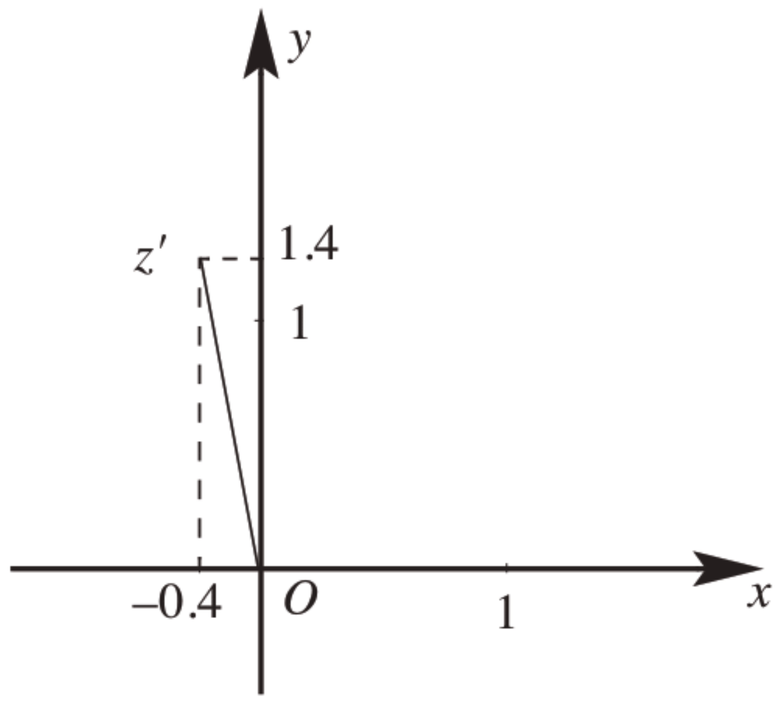
ម្យ៉ាងទៀត យើងអាចកំណត់ z'

ដោយ $z' = \left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)z$

$$= \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1 + i)$$

$$= \frac{1}{2} + i\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{1-\sqrt{3}}{2} + i\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$ ។

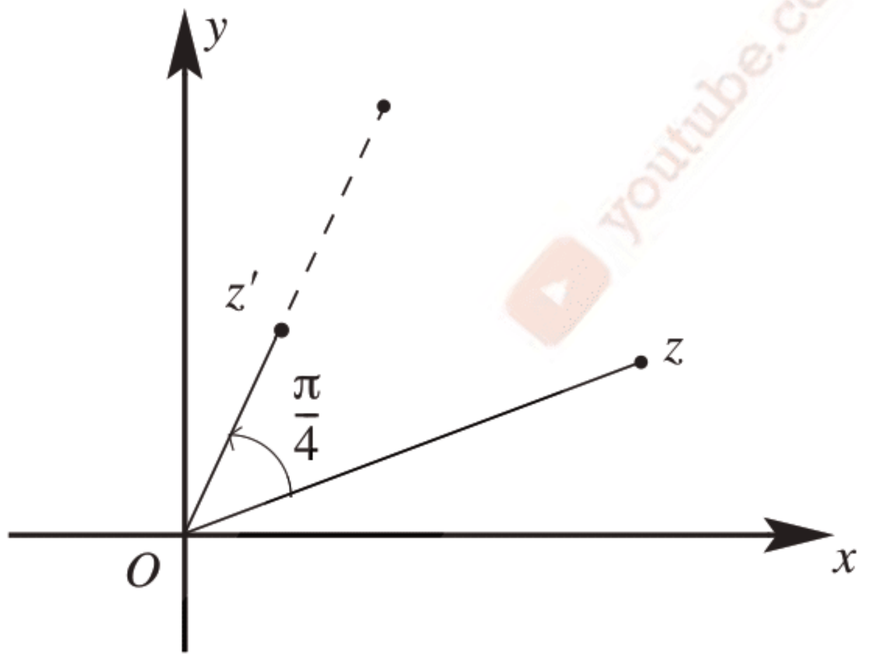


facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 2 នៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (xoy) ចំណុច M ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ហើយ M' ជារូបភាពនៃ $z' = \frac{\sqrt{2}}{4}(z+iz)$ ដោយដឹងថា M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងវិលផ្ចិត O ។ ចូរកំណត់មុំនៃបំលែងវិល ។

ចម្លើយ $z' = \frac{\sqrt{2}}{4}(z+iz) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)z$

$$z' = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)z = \frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)z$$

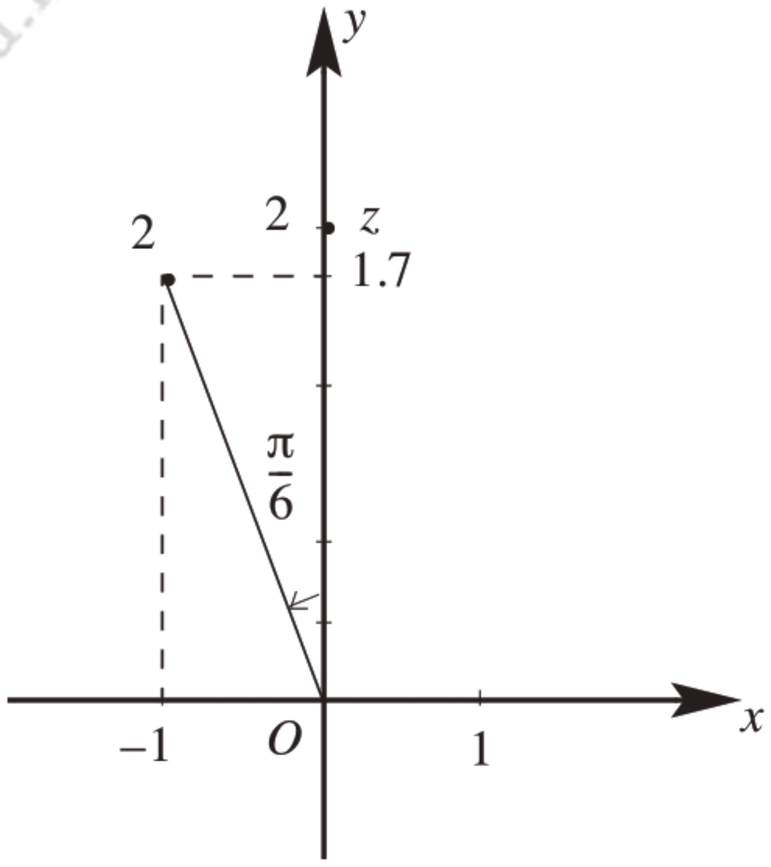


នេះបញ្ជាក់ថា M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងវិលមុំ $\frac{\pi}{4}$ ហើយ $\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)z$ មានម៉ូឌុលស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ នៃម៉ូឌុល z ។

លំហាត់គំរូ 3 M' ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z' = -1+i\sqrt{3}$ និង M ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z = 2i$ ។ ដោយដឹងថា M' ជារូបភាពនៃ M តាមបំលែងវិលផ្ចិត O ចូរកំណត់មុំនៃការបំលែងវិលនោះ ។

ចម្លើយ តាង φ ជាមុំនៃបំលែងវិល គេបាន

$$z' = (\cos\varphi+i\sin\varphi)z \Rightarrow \cos\varphi+i\sin\varphi = \frac{z'}{z}$$



តែ $\frac{z'}{z} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2i}$

$$= \frac{(-1+i\sqrt{3})(-2i)}{(2i)(-2i)}$$

$$= \frac{2i-i^2 2\sqrt{3}}{4}$$

$$= \frac{2i+2\sqrt{3}}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2} \text{ ។}$$

$$= \cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}$$

ដូចនេះ $\cos\varphi+i\sin\varphi = \cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh krou...

គេអាចគណនា φ មុំនៃការវិលតាមវិធីមួយទៀត

$z' = -1 + i\sqrt{3}$ ដែល $a = -1$ និង $b = \sqrt{3}$ មានម៉ូឌុល $r = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$

ដោយ $\cos\alpha = \frac{a}{r} = -\frac{1}{2}$ និង $\sin\alpha = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ហេតុនេះ $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ ។

$$\Rightarrow Z = -1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right) \text{ ។}$$

$z = 2i$ ដែល $a = 0$ និង $b = 2$ មានម៉ូឌុល $r = \sqrt{O^2 + 2^2} = 2$

ដោយ $\cos\beta = \frac{a}{r} = 0$ និង $\sin\beta = \frac{b}{r} = \frac{2}{2} = 1$ ហេតុនេះ $\beta = \frac{\pi}{2}$ ។

$$z = 2\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) \text{ ។}$$

គេបាន $\frac{z'}{z} = \frac{2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)}{2\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)}$

$$= \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$= \cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}$$

$\cos\varphi + i\sin\varphi = \cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}$ ដូចនេះ $\varphi = \frac{\pi}{6}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 ចូរកំណត់ z' ដោយដឹងថា $M'(z)$ ជារូបភាពនៃ $M(z = 4 - 2i)$ តាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ $-\frac{7\pi}{6}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 ចូរកំណត់ z ដោយដឹងថាតាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ $\frac{-\pi}{4}$

ចំណុច $M(z)$ មានរូបភាព $M'(z' = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2})$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

ក. $|-2i|$ ខ. $|\sqrt{3}+1|$ គ. $|4+3i|+|4-3i|$

ឃ. $|(4+3i)+(4-3i)|$ ង. $|i^7|$ ច. $|i^{100}|$ ។

2. បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច ។ ស្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម :

ក. $\overline{z_1+z_2} = \bar{z}_1+\bar{z}_2$ ខ. $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$ គ. $\left(\overline{\frac{z_1}{z_2}}\right) = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$, $z_2 \neq 0$ ។

3. គណនាអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម :

ក. $2+2i$ ខ. $-3+3i$ គ. $-2+i2\sqrt{3}$ ឃ. $-1-i$

ង. $4i$ ច. -4 ឆ. $-\sqrt{3}+i$ ។

4. គណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម :

ក. $z_1 = 1+i$ ខ. $z_2 = -1+i\sqrt{3}$ គ. $z_1 z_2$ ឃ. z_1^2 ង. $\frac{z_1}{z_2}$ ។

5. តើចំនួនខាងក្រោម មួយណាមានទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ក. $2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]$ ខ. $-5\left(\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}\right)$

គ. $-2\left[\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right]$ ឃ. $6\left(\cos\frac{\pi}{5}+i\sin\frac{\pi}{5}\right)$

ង. $\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ ច. $-\sqrt{3}\left(\sin\frac{2\pi}{3}+i\cos\frac{2\pi}{3}\right)$ ។

6. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ក. $-5-i5\sqrt{3}$ ខ. $\frac{-5+i}{2-3i}$ គ. $2+2i$ ឃ. $-i$

ង. $-20i$ ច. 15 ឆ. $2\sqrt{3}+2i$ ជ. $-6i$ ។

7. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z = \dfrac{\cos\frac{\pi}{9}+i\sin\frac{\pi}{9}}{\cos\frac{4\pi}{9}+i\sin\frac{4\pi}{9}}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

8. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z ជាទម្រង់ពីជគណិតបើគេឱ្យ

ក. $|z| = 2$ និង $\arg z = \frac{\pi}{3}$ ខ. $|z| = 4$ និង $\arg z = \frac{3\pi}{4}$

គ. $|z| = 1$ និង $\arg z = -\frac{\pi}{2}$ ឃ. $|z| = 6$ និង $\arg z = \frac{7\pi}{6}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

9. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = \tan\alpha + i$ ដែល $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ និង $w = 4\left(\cos\frac{\pi}{10} + i\sin\frac{\pi}{10}\right)$ គណនា

ក. $|z|$

ខ. $|zw|$

គ. $\arg z$

ឃ. $\arg\left(\frac{z}{w}\right)$ ។

10. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច $z = \frac{1 + \sin\alpha + i\cos\alpha}{1 + \sin\alpha - i\cos\alpha}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

11. គេមានចំនួនកុំផ្លិច z និង w ដែល $z = -2 + 5i$, $zw = 14 + 23i$ ។

ក. គណនា w

ខ. កំណត់រូបភាពនៃ z និង w ក្នុងប្លង់កុំផ្លិចតែមួយ ។

12. ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា $z_1 z_2$ និង $\frac{z_1}{z_2}$ បើ ៖

ក. $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{5} + i\sin\frac{\pi}{5}\right)$ និង $z_2 = 3\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{15} + i\sin\frac{\pi}{15}\right)$

ខ. $z_1 = -5 + 5i$ និង $z_2 = -3i$

គ. $z_1 = 2i$ និង $z_2 = -3i$ ។

13. នៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (xoy) តាមចំណុច $M'(z')$ ជារូបភាពនៃ $M(z = -4 + 4i)$ តាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ $\frac{\pi}{6}$ ។ ចូរកំណត់ z' ។

14. នៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិច (xoy) ចំណុច $M(z)$ មានរូបភាព $M'(z')$ តាមបំលែងវិលផ្ចិត O មុំ θ ។ ចូរកំណត់ θ ដោយដឹងថា z' កំណត់ដោយចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម :

ក. $-\frac{iz}{3}$

ខ. $\frac{3\sqrt{3}}{4}z - \frac{3}{4}zi$

គ. $\frac{1}{2}zi$ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys